

Matricola: _____
Cognome: _____
Nome: _____

Basi di Dati

III Prova in itinere del 22 aprile 2022

Avvertenze: è severamente vietato consultare libri e appunti.

Durata 2h15min

DOMANDE TEORIA (è obbligatorio rispondere ad almeno una domanda delle quattro di seguito elencate)

- a) (3) Illustrare le proprietà delle transazioni; si indichi inoltre quali moduli di un DBMS garantiscono ciascuna di tali proprietà.
- b) (2) Si presenti in dettaglio la definizione di view-equivalenza tra due schedule.
- c) (2) Lo studente illustri la struttura di accesso ai dati denominata B+-tree, si descrivano in particolare i seguenti punti:
 - (i) le caratteristiche della struttura di accesso, (ii) l'algoritmo di ricerca di una tupla con chiave K usando l'indice.
- d) (2) Illustrare il meccanismo di 2PL stretto.

ESERCIZI

Esecuzione concorrente

Dati i seguenti schedule S1 e S2:

S1: $r_1(x), r_1(y), w_2(x), r_3(t), w_1(t)$

S2: $r_4(y), r_5(x), w_6(z), w_5(y), w_4(z), r_6(y), w_6(x)$

- (2) Calcolare l'insieme dei conflitti di S1 e S2.
- (2) Indicare se S1 è conflict-serializzabile (CSR) oppure no (giustificare la risposta) e se è 2PL (vale a dire, rispetta la regola di serializzabilità del locking a due fasi) oppure no (giustificare la risposta).
- (2) Indicare se S2 è conflict-serializzabile (CSR) oppure no (giustificare la risposta) e se è view-serializzabile (VSR) oppure no (giustificare la risposta).

Ottimizzazione

Si consideri il seguente schema relazionale contenente le visite svolte in un ospedale:

PAZIENTE(CodiceSSN, Nome, Cognome, Ntelefono, Indirizzo, Città, Regione);

VISITA(CodiceSSN, CFMedico, Data, Oralnizio, Durata, PressioneArteriosaMin, PressioneArteriosaMax)

MEDICO(CFMedico, Cognome, Nome, Specialita)

Vincoli d'integrità referenziale: VISITA.CodiceSSN -> PAZIENTE, VISITA.CFMedico -> MEDICO

e la seguente interrogazione SQL che trova le visite eseguite dai medici con cognome Rossi, riportando per ogni visita: il nome e il cognome del medico, il codice del paziente (CodiceSSN), la data e la durata della visita.

```
SELECT M.Nome, M.Cognome, V.CodiceSSN, V.Data, V.Oralnizio
FROM Medico M JOIN VISITA V ON M.CFMedico = V.CFMedico
WHERE M.Cognome = 'Rossi'
```

(3) Calcolare il costo dell'interrogazione in termini di numero di accessi a memoria secondaria sotto le seguenti ipotesi:

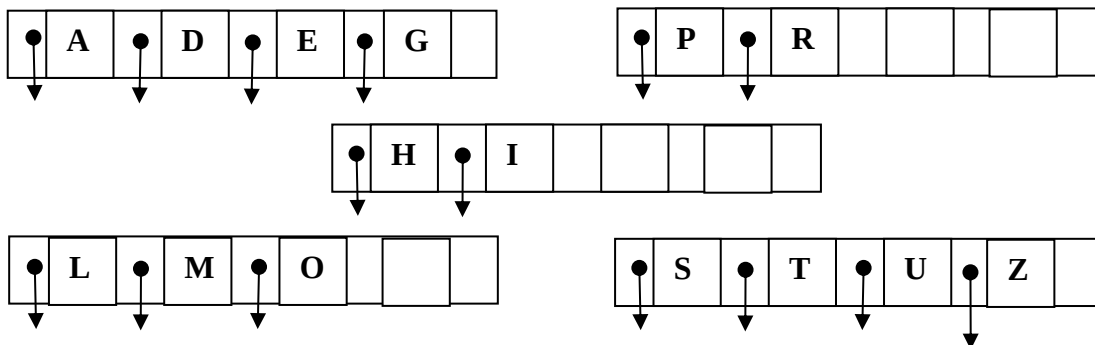
- la selezione dei medici con cognome = 'Rossi' richiede una scansione sequenziale della tabella MEDICO (ed il risultato viene mantenuto nel buffer)
- l'ordine di esecuzione del join è MEDICO $\bowtie$ VISITA
- le operazioni di join vengono eseguite con la tecnica "Nested Loop Join" con una pagina di buffer disponibile per ogni tabella
- NP(MEDICO) = 14, NP(VISITA) = 2100, NP(PAZIENTE) = 140
- NR(MEDICO) = 1400, NR(VISITA) = 270000, NR(PAZIENTE) = 13500
- VAL(Cognome, MEDICO) = 14, VAL(CFMedico, VISITA) = 9000

(3) Come cambia il costo se è disponibile un indice B+-tree sull'attributo CFMedico della tabella VISITA con profondità pari a 2 pagine di memoria secondaria.

B⁺-tree

Data la seguente lista di possibili valori chiave L = (A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,W,Z):

a) (3) costruire un B⁺-tree (fan-out=5) che contenga i seguenti nodi foglia:



b) (2) mostrare l'albero dopo l'inserimento del valore chiave W

c) (2) partendo dal risultato del punto precedente mostrare l'albero dopo la rimozione del valore chiave R.

XML

(7) Dato il seguente file XML e i seguenti requisiti si produca il file XML schema (XSD) che ne descrive la sintassi.

```
<?xml version="1.0"?>
<orario xmlns="http://www.orarioLezioni.univr.it"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://www.orarioLezioni.univr.it orario.xsd">
  <periodo annoAccademico="2017/2018">Primo semestre</periodo>
  <corsoStudi nome="Laurea in Bioinformatica">
    <insegnamento>
      <nome>Basi di dati</nome>
      <slot><giorno>Lunedì</giorno>
        <oraInizio>11:30</oraInizio><oraFine>13:30</oraFine>
      </slot>
      <slot><giorno>Martedì</giorno>
        <oraInizio>11:30</oraInizio><oraFine>13:30</oraFine>
      </slot>
    </insegnamento>
    <insegnamento>
      <nome>Algoritmi per bioinformatica</nome>
      <slot><giorno>Giovedì</giorno>
        <oraInizio>14:30</oraInizio><oraFine>18:30</oraFine>
      </slot>
    </insegnamento>
  </corsoStudi>
  <corsoStudi nome="Laurea in Biotecnologie">
    <insegnamento>
      <nome>Chimica organica</nome>
      <slot>
        <giorno>Mercoledì</giorno>
        <oraInizio>14:30</oraInizio><oraFine>18:30</oraFine>
      </slot>
    </insegnamento>
  </corsoStudi>
</orario>
```

Requisiti

L'attributo `annoAccademico` e l'attributo `nome` sono obbligatori. L'attributo `annoAccademico` può assumere solo i valori: 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

XMLSchema orario.xsd da completare

```
<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
...
...
>
<xsd:simpleType name="ST_annoAccademico">
  <xsd:restriction base="xsd:string">

    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="CT_periodo">
  <xsd:simpleContent>
    ...
    ...
    ...
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CT_insegnamento">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ... />
    <xsd:element ... >
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ... />
          <xsd:element ... />
          <xsd:element ... />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:element name="corsoStudi">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ... />
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute ... />
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="orario">
  <xsd:complexType> <xsd:sequence>
...
...
  </xsd:sequence> </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```